Paskaita 4

Simetrijos yra unitariosios arba antiunitariosios

Tikslai. *Visų spindulių bijekcija, išsauganti perėjimo tikimybes, kyla iš unitariojo arba antiunitariojo operatoriaus. Jo tipas visoje erdvėje vienodas. Likusi laisvė yra tik fazė. Kompleksinis jungimas nusako laiko apgręžimą tiesėje. Žiede su magnetiniu srautu jis apgręžia ir judesio kiekį, ir srautą. Kiekvienas vienparametrės spindulių simetrijų grupės narys yra unitariojo tipo.*

- Įrodyti Vignerio teoremą, įskaitant visoje erdvėje vienodą tiesinį arba antitiesinį tipą ir unikalumą iki fazės.
- Apskaičiuoti laiko apgręžimą tiesėje ir žiede su susukta kraštine sąlyga, sekant operatorių sritis ir srauto ženklus.
- Išvesti pagrindinės būsenos srovės nelyginumą ne susikirtimo taškuose ir paaiškinti, kodėl antiunitarusis operatorius negali priklausyti realiajai vienparametrei simetrijų grupei.

4.1 Ką turi išsaugoti simetrija?

KM I kurse unitarųjį operatorių, komutuojantį su hamiltonianu, vadinome simetrija (Apibrėžimas 6.3). Taip pat įvedėme antiunitarųjį laiko apgręžimą (Apibrėžimas 7.6). Šios sąvokos skyrėsi. Laiko apgręžimas yra antitiesinis, todėl jis nebuvo simetrija Apibrėžimo 6.3 prasme. Čia pirmiausia nagrinėsime kinematinį klausimą, dar nepasirinkę hamiltoniano: kurie grynųjų būsenų pakeitimai išsaugo jų palyginimo tikimybes.

Apibrėžimas 4.1 (Spindulių simetrija). Nenulinio vektoriaus *spindulys* $[\psi]$ yra jo vienmatis kompleksinis tiesinis apvalkalas. Dviejų spindulių *perėjimo tikimybė* lygi

$$p([\psi],[\varphi]) = \frac{|\langle\psi,\varphi\rangle|^2}{\|\psi\|^2\,\|\varphi\|^2}.$$

Spindulių simetrija (arba Vignerio simetrija) yra visų spindulių bijekcija $\mathcal{S}$, išsauganti šias perėjimo tikimybes.

Bet kurį vektorių padauginus iš nenulinio skaičiaus, šis daugiklis skaitiklyje ir vardiklyje susiprastina. Vienetiniams vektoriams tikimybė yra operatoriaus $|\varphi\rangle\langle\varphi|$ vidurkis būsenoje $|\psi\rangle\langle\psi|$, kaip KM I kurse ir 2-ojoje paskaitoje. Ortogonalių spindulių perėjimo tikimybė yra nulinė. Vienodų spindulių perėjimo tikimybė yra vienetinė. Todėl abu ryšius išsaugo ir simetrija, ir jos inversija. Apibrėžimas taikomas visiems pasirinktos erdvės spinduliams. Apibrėžimą, apsiribojant koherentiniais sektoriais, atskirai aptarsime 5-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 4.2 (Antiunitarusis operatorius)**.** *Antiunitarusis operatorius* $\mathcal{V}:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ yra antitiesinis atvaizdavimas į visą tikslinę erdvę, kuriam galioja

$$\mathcal{V}(a\psi+b\varphi)=\bar{a}\mathcal{V}\psi+\bar{b}\mathcal{V}\varphi,\qquad \langle\mathcal{V}\psi,\mathcal{V}\varphi\rangle=\overline{\langle\psi,\varphi\rangle}.$$

Unitarusis operatorius yra tiesinis atvaizdavimas į visą tikslinę erdvę, išsaugantis pačią skaliarinę sandaugą.

Abiejų tipų operatoriai išsaugo normas ir perėjimo tikimybes. Todėl jie nusako Vignerio simetrijas. Įgyvendinantį operatorių padauginę iš vienetinio modulio kompleksinio skaičiaus, nė vieno vaizdo spindulio nepakeičiame. Liko įrodyti atvirkštinę kryptį ir atmesti atvaizdavimą, kuris kiekvienam vektoriui nepriklausomai pasirinktų tiesinį arba antitiesinį veikimą. Būtent šio bendro suderinamumo įrodymas sudaro pagrindinę darbo dalį.

Savikontrolė 4.1

1. Kodėl atvaizdavimas $\psi\mapsto\bar{\psi}$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ yra antitiesinis, o ne tiesinis?
2. Ar kiekviena Vignerio simetrija išsaugo pasirinktą hamiltonianą? Kuri papildoma prielaida to reikalautų?

4.2 Vignerio teorema: atraminio spindulio fiksavimas

Teorema 4.3 (Vignerio teorema)**.** *Separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje, kurioje* $\dim\mathcal{H}\geq 2$*, kiekvieną Vignerio simetriją įgyvendina unitarusis arba antiunitarusis operatorius* $\mathcal{V}$*. Tai reiškia, kad* $\mathcal{S}[\psi]=[\mathcal{V}\psi]$ *kiekvienam nenuliniam vektoriui* ψ*. Šio operatoriaus tipas unikalus. Bet kurie du tą pačią simetriją įgyvendinantys operatoriai skiriasi vienu kompleksiniu fazės daugikliu.*

Įrodymo idėja tokia: vaizdo fazę fiksuosime lygindami su atraminiu vektoriumi, atkursime realiąsias skaliarinių sandaugų dalis ir tik tada nustatysime kompleksinį tipą. Vien sanklotų moduliai nefiksuoja savavališkų vektorių fazių. Superpozicijos su atraminiu vektoriumi suteikia trūkstamą santykinę informaciją.

Įrodymas. 1. Pasirinksime atraminį vektorių ir jo atžvilgiu fiksuosime fazes. Pasirinkime vienetinį vektorių e ir spindulio $\mathcal{S}[e]$ vienetinį atstovą f. Pažymėkime $K=e^{\perp}$ ir $K'=f^{\perp}$. Nenuliniam vektoriui $z\in K$ pasirinkime spindulio $\mathcal{S}[z]$ vienetinį atstovą g. Tada $g\perp f$. Vektoriaus $(e+z)/\sqrt{1+\|z\|^2}$ projekcijų į e ir $z/\|z\|$ normų kvadratų suma lygi vienetui. Vaizdo spindulys turi tas pačias dvi tikimybes vektorių f,g atžvilgiu. Todėl vienetinis atstovas neturi ortogonalios liekanos: pagal Pitagoro teoremą jis priklauso tiesiniam apvalkalui $\operatorname{span}\{f,g\}$. Jo komponentė vektoriaus f kryptimi yra nenulinė. Vienareikšmiškai pakeiskime mastelį, kad ji būtų lygi vienetui, ir užrašykime

$$\mathcal{S}[e+z]=[f+Wz],\qquad Wz\in\mathcal{S}[z],\quad Wz\perp f. \tag{4.1}$$

Perėjimo į spindulį $[e]$ tikimybių lygybė duoda $1/(1+\|Wz\|^2)=1/(1+\|z\|^2)$, todėl $\|Wz\|=\|z\|$. Pažymėkime $W0=0$. Taip apibrėžiame $W:K\to K'$ dar nieko neteigę apie tiesiškumą. Fiksuotas atraminio vektoriaus koeficientas pašalina kitaip laisvą vaizdo fazę.

2. Atkursime realiąsias skaliarinių sandaugų dalis. Vektoriams $z,w\in K$ jų spindulių ir superpozicijų su atraminiu vektoriumi perėjimo tikimybių išsaugojimas duoda

$$|\langle Wz,Ww\rangle|=|\langle z,w\rangle|,\qquad |1+\langle Wz,Ww\rangle|=|1+\langle z,w\rangle|.$$

Kai vienas vektorius nulinis, šios lygybės galioja tiesiogiai. Normuojantys vardikliai susiprastina, nes normų lygybė jau įrodyta. Atėmę kvadratų lygybes ir pritaikę $|1+c|^2 = 1+2\,\mathrm{Re}\,c+|c|^2$, gauname

$$\mathrm{Re}\,\langle Wz, Ww\rangle = \mathrm{Re}\,\langle z, w\rangle\,. \tag{4.2}$$

3. Iš šių Gramo matricos elementų išplaukia realusis tiesiškumas.

Išskleiskime $\|W(z+w) - Wz - Ww\|^2$. Pagal (4.2) kiekviena norma ir kiekviena realioji skaliarinės sandaugos dalis lygi atitinkamam pradiniam dydžiui. Todėl skleidinys yra

$$\|z+w\|^2 + \|z\|^2 + \|w\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\langle z+w, z\rangle - 2\,\mathrm{Re}\,\langle z+w, w\rangle + 2\,\mathrm{Re}\,\langle z, w\rangle = 0.$$

Tai $\|(z+w) - z - w\|^2$, todėl gauname adityvumą. Lygybė (4.2) galioja visoms pradinių vektorių poroms, taip pat $z+w, z$ ir $z+w, w$. Realiajam skaičiui r tą patį argumentą pritaikę reiškiniui $\|W(rz) - rWz\|^2$, gauname $W(rz) = rWz$. Šio reiškinio skleidinys yra $r^2\|z\|^2 + r^2\|z\|^2 - 2r\,\mathrm{Re}\,\langle rz, z\rangle = 0$. Atskiru atveju atvaizdavimas W yra injektyvus, nes išsaugo normas.

4. Kompleksinis tipas visoje erdvėje vienodas. Kadangi iz ir z nusako tą patį spindulį, gauname $W(iz) = \lambda Wz$, kur $|\lambda| = 1$, kai $z \neq 0$. Lygybė (4.2) duoda $\mathrm{Re}\,\langle Wz, W(iz)\rangle = \mathrm{Re}\,\langle z, iz\rangle = 0$, todėl $\mathrm{Re}\,\lambda = 0$. Vadinasi, $W(iz) = \sigma(z)iWz$, kur $\sigma(z)$ lygus $+1$ arba -1.

Jei vektoriai z, w tiesiškai nepriklausomi realiųjų skaičių atžvilgiu, iš realiojo adityvumo gauname

$$\sigma(z+w)i(Wz+Ww) = W(i(z+w)) = \sigma(z)iWz + \sigma(w)iWw.$$

Vektoriai iWz, iWw taip pat tiesiškai nepriklausomi realiųjų skaičių atžvilgiu. Netrivialų tiesinį sąryšį su realiaisiais koeficientais padauginę iš $-i$, gautume prieštarą atvaizdavimo W realiajam tiesiškumui ir injektyvumui. Todėl palyginę koeficientus, gauname $\sigma(z) = \sigma(w) = \sigma(z+w)$. Jei, priešingai, $w = rz$, kur skaičius r yra nenulinis ir realusis, vienalytiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu pritaikę lygybei $iw = r(iz)$, tiesiogiai gauname $\sigma(w) = \sigma(z)$. Šie atvejai apima visas nenulinių vektorių poras. Todėl vienas ženklas tinka visame poerdvyje K, net jei poerdvio K kompleksinė dimensija lygi vienetui.

Pliuso atveju atvaizdavimas W yra kompleksiškai tiesinis, nes $W(iz) = iWz$. Minuso atveju jis antitiesinis. Realiųjų skaliarinių sandaugų dalių išsaugojimą sujungę su $\mathrm{Re}\,\langle iz, w\rangle = \mathrm{Im}\,\langle z, w\rangle$, matome, kad W pirmuoju atveju išsaugo visą skaliarinę sandaugą, o antruoju ją pakeičia kompleksiškai jungtine.

5. Grąžinsime atraminį vektorių ir visus spindulius. Tiesiniu atveju užrašykime $\chi(a) = a$, antitiesiniu – $\chi(a) = \bar{a}$ ir apibrėžkime

$$\mathcal{V}(ae+z) = \chi(a)f + Wz \qquad (z \in K).$$

Ortogonalumas atraminiams vektoriams įrodo tas pačias normos ir skaliarinės sandaugos savybes visoje erdvėje $\mathcal{H}$. Kai $a = 0$, teiginys apie vaizdo spindulį jau išplaukia iš konstrukcijos. Kai $a \neq 0$, į Lygybę (4.1) įrašykime $[ae+z] = [e+a^{-1}z]$ ir vaizdo atstovą padauginkime iš $\chi(a)$. Tada iš atvaizdavimo W vienalytiškumo gauname $\mathcal{S}[ae+z] = [\mathcal{V}(ae+z)]$. Įgyvendinančio operatoriaus vaizdas yra kompleksinis poerdvis. Dėl atvaizdavimo $\mathcal{S}$ siurjektyvumo šis poerdvis turi atstovą kiekviename spindulyje. Todėl šis poerdvis yra visa erdvė $\mathcal{H}$. Taigi operatorius $\mathcal{V}$ yra unitarusis arba antiunitarusis, kaip ir teigiama. Šis argumentas apima ir atraminiam vektoriui ortogonalius vektorius.

6. Įrodysime operatoriaus ir tipo unikalumą. Jei dviejų įgyvendinančių operatorių tipas vienodas, jų dalmuo tiesinis ir palieka kiekvieną spindulį nepakitusį. Nepriklausomiems vektoriams x, y jo veikimą užrašykime ax, by. Spindulio $[x+y]$ išsaugojimas reikalauja $a = b$. Kolineariems vektoriams tas pats skaliaras gaunamas dėl tiesiškumo. Palyginimas

su nepriklausomu vektoriumi susieja visus spindulius. Todėl dalmuo yra vienas vienetinio modulio skaliaras. Jei tipai skirtųsi, dalmuo būtų antitiesinis atvaizdavimas, paliekantis visus spindulius nepakitusius. Ortonormuotiems vektoriams e_1, e_2 spindulio $[e_1 + e_2]$ išsaugojimas reikalauja vienodų abiejų bazės vektorių skaliarų. Tačiau dėl antitiesiškumo spindulys $[e_1 + ie_2]$ atvaizduojamas į kitą spindulį $[e_1 - ie_2]$. Ši prieštara įrodo tipo unikalumą bent dvimatėje erdvėje. ∎

Teorema yra kinematinė. Ji neteigia, kad kiekvienas toks atvaizdavimas komutuoja su energija arba gali būti sistemos evoliucija laike.

Pavyzdys 4.4 (Kodėl kompleksinis tipas negali priklausyti nuo vektoriaus)**.** Erdvėje $\mathbb{C}^2$ pasirinkime atraminį vektorių $e = f = |0\rangle$ ir užrašykime $z = \zeta\,|1\rangle$. Kompleksinis jungimas duoda $W(\zeta\,|1\rangle) = \bar{\zeta}\,|1\rangle$ visoje ortogonalioje tiesėje. Įstrižaininis unitarusis operatorius $\mathrm{diag}(1, e^{i\beta})$ vietoje to duoda $W(\zeta\,|1\rangle) = e^{i\beta}\zeta\,|1\rangle$ visoje toje tiesėje. Tai du suderinti pasirinkimai. Atraminio vektoriaus įrodymas neparenka kiekvieno koeficiento vaizdo nepriklausomai nuo kitų.

Nesuderinamumą pamatysime pamėginę taikyti taisyklę $W\zeta = \zeta$, kai $\mathrm{Re}\,\zeta \geq 0$, o kitu atveju – $W\zeta = \bar{\zeta}$. Vektorių $z = (1+i)\,|1\rangle$ ir $w = (-1+i)\,|1\rangle$ skaliarinė sandauga lygi $2i$. Siūlomų vaizdų skaliarinė sandauga lygi -2. Visų superpozicijų su atraminiu vektoriumi norma lygi $\sqrt{3}$, bet jų perėjimo tikimybės būtų

$$p([e+z],[e+w]) = \frac{|1+2i|^2}{9} = \frac{5}{9}, \qquad p([f+Wz],[f+Ww]) = \frac{|1-2|^2}{9} = \frac{1}{9}.$$

Taigi pasiūlymas jau pažeidžia spindulių tikimybes, dar neprireikus tikrinti siurjektyvumo. Vien poerdvyje $e^{\perp}$ esantys spinduliai klaidos neatskleistų: ši kompleksinė tiesė turi tik vieną spindulį. Superpozicijos su atraminiu vektoriumi atskleidžia santykines fazes, kurios reikalauja suderinto pasirinkimo.

Mišriosios būsenos transformacija operatorių ρ pakeičia operatoriumi $\mathcal{V}\rho\mathcal{V}^{-1}$. Kiekvienas vaizdas yra kompleksiškai tiesinis operatorius erdvėje $\mathcal{H}$ net tada, kai $\mathcal{V}$ yra antitiesinis, nes abu antitiesiniai veiksniai panaikina vienas kito jungimą. Transformacija išsaugo iškiluosius derinius. Visoje kompleksinėje operatorių erdvėje ji antitiesinė, kai $\mathcal{V}$ yra antiunitarusis. Vaizdo operatoriaus spektrinis pavidalas yra $\sum_j p_j \left|\mathcal{V}\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\mathcal{V}\varphi_j\right|$. Tikrinės vertės ir pėdsakas nekinta. Susijusi Kadisono teorema pradeda nuo mišriųjų būsenų iškiliosios struktūros, o ne nuo perėjimo tikimybių (tik paminėta; Moretti, Teorema 12.14, p. 682).

Savikontrolė 4.2

1. Kodėl konstruojant W atraminio vektoriaus koeficientas nenulinis?
2. Kuri lygybė įrodo realųjį tiesiškumą dar nežinant kompleksinio tiesiškumo?
3. Kur tipo unikalumui reikia bent dviejų dimensijų?

4.3 Laiko apgręžimas apima ir sritis

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime $(\Theta\psi)(x) = \overline{\psi(x)}$. Kompleksinis jungimas yra antitiesinė izometrija į visą erdvę, todėl jis antiunitarusis ir $\Theta^2 = \mathbb{1}$. Padėties operatoriaus sritis $D(Q) = \{\psi : x\psi \in L^2\}$ šio veiksmo atžvilgiu invariantinė. Tiesioginė daugyba duoda $\Theta Q \Theta^{-1} = Q$ su ta pačia sritimi.

Judesio kiekiui naudokime KM II Furjė apibūdinimą: $P = \mathcal{F}^{-1} p \mathcal{F}$ srityje $\{\psi : p\mathcal{F}\psi \in L^2\}$. Švarco funkcijoms Furjė integralas duoda

$$\mathcal{F}(\Theta\psi)(p) = \overline{\mathcal{F}\psi(-p)}.$$

Pagal S1 ir S4 abi pusės tolydžiai pratęsiamos į L^2. Atspindys ir kompleksinis jungimas išsaugo sąlygą $p\mathcal{F}\psi \in L^2$ ir apgręžia judesio kiekio daugiklio ženklą. Todėl

$$\Theta D(P) = D(P), \qquad \Theta P \Theta^{-1} = -P.$$

Tai operatorių su jų sritimis lygybė. Tai nėra bet kokioms kvadratiškai integruojamoms funkcijoms taikoma išvestinių taisyklė. Šis laiko apgręžimas padėtį palieka nepakitusią, o judesio kiekį pakeičia priešingu.

Jei savijungio operatoriaus H sritis invariantinė kompleksinio jungimo atžvilgiu ir $\Theta H \Theta^{-1} = H$, tai $\Theta U_t \Theta^{-1} = U_{-t}$. Transformuotos grupės hamiltonianas yra $-H$, arba, lygiaverčiai, generatorius $-H/\hbar$. Taip yra todėl, kad antitiesiškumas pakeičia skaliaro i ženklą grupės stipriojoje išvestinėje srityje $D(H)$. Lygybę duoda KM II Teiginys 7.9 apie unitariosios grupės su pasirinktu generatoriumi unikalumą.

Savikontrolė 4.3

1. Kas nutinka srities sąlygai judesio kiekio erdvėje, pakeitus $p \mapsto -p$?
2. Kodėl antiunitarusis operatorius pakeičia iH ženklą, o ne tiesiog su juo komutuoja?

4.4 Nenykstanti srovė žiede

Prisiminkime KM II Teoremos 3.10 judesio kiekio operatorių su susukta kraštine sąlyga. Jo savijungiškumas ten pagrįstas tik eskizu. Operatorius apibrėžiamas formule $P_\theta = -i\hbar\, d/dx$ absoliučiai tolydžioms funkcijoms, kurioms $\psi' \in L^2(0,L)$ ir $\psi(L) = e^{i\theta}\psi(0)$. Leidžiame realųjį parametrą θ. Susukimai lygiaverčiai moduliu 2π. Normuotieji tikriniai vektoriai ir tikrinės vertės yra

$$e_{\theta,k}(x) = L^{-1/2} e^{i(2\pi k+\theta)x/L}, \qquad p_k(\theta) = \frac{\hbar}{L}(2\pi k + \theta), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tas pats kompleksinis jungimas Θ erdvėje $L^2(0,L)$ kraštinę sąlygą su parametru θ pakeičia sąlyga su $-\theta$. Šiose srityse išvestinė pakeičia judesio kiekio ženklą:

$$\Theta D(P_\theta) = D(P_{-\theta}), \qquad \Theta P_\theta \Theta^{-1} = -P_{-\theta}, \qquad \Theta e_{\theta,k} = e_{-\theta,-k}.$$

Hamiltoniano $H_\theta = P_\theta^2/(2m)$ spektriniai lygmenys yra

$$E_k(\theta) = \frac{\hbar^2}{2mL^2}(2\pi k + \theta)^2, \qquad E_k(-\theta) = E_{-k}(\theta).$$

Taigi $\Theta H_\theta \Theta^{-1} = H_{-\theta}$, įskaitant sritis. Jei $H_\theta\psi = E\psi$, tai $H_{-\theta}\Theta\psi = E\Theta\psi$, nes E realusis. Suporuotų hamiltonianų tikrinės vertės ir jų kartotinumai sutampa. Todėl pagrindinės būsenos energija yra lyginė srauto funkcija. Ten, kur pagrindinės būsenos šaka diferencijuojama, jos išvestinė srauto atžvilgiu nelyginė. Kvadrato sritis taip pat atvaizduojama į priešingo susukimo kvadrato sritį, nes turi egzistuoti abu nuoseklūs judesio kiekio operatoriaus taikymai. Tikrinių vektorių bazėje šią sritį lygiaverčiai nusako kvadratų sumuojamumo sąlyga su ketvirtaisiais $2\pi k + \theta$ laipsniais. Ji invariantinė pakeitimo $(k,\theta) \mapsto (-k,-\theta)$ atžvilgiu.

Fizikiniam ženklui nustatyti tegul dalelės krūvis yra $q \neq 0$. Susukimą apibrėžkime lygybe $\theta = -q\Phi/\hbar$, kur Φ yra magnetinis srautas. Kaip KM II kurso §3.4, tai gauname pašalinę pastovų vektorinį potencialą Φ/L iš periodinio hamiltoniano $(P_0 - q\Phi/L)^2/(2m)$. Periodinę banginę funkciją užrašykime pavidalu $\psi_{\mathrm{per}}(x) = e^{iq\Phi x/(\hbar L)}\varphi(x)$. Diferencijavimas duoda

$$(P_0 - q\Phi/L)\psi_{\mathrm{per}} = e^{iq\Phi x/(\hbar L)}(-i\hbar\varphi'), \qquad \varphi(L) = e^{-iq\Phi/\hbar}\varphi(0).$$

Fazės transformacija yra unitarioji ir išsaugo absoliutųjį tolydumą bei kvadratiškai integruojamas išvestines. Ji perkelia priklausomybę nuo srauto iš diferencialinės taisyklės į kraštinę sąlygą su būtent nurodytu ženklu. Pakėlę transformuotą judesio kiekio operatorių kvadratu, gauname tą pačią lygmenų formulę ir transformuotą kvadrato sritį. Lygmens srovę apibrėžkime kaip krūvio ir greičio sandaugą, padalytą iš žiedo ilgio: $I_k = qp_k(\theta)/(mL)$. Ji lygi energijos išvestinei srauto atžvilgiu su minuso ženklu:

$$I_k = -\frac{\partial E_k}{\partial \Phi} = \frac{q}{\hbar}\frac{\partial E_k}{\partial \theta} = \frac{q\hbar}{mL^2}(2\pi k + \theta).$$

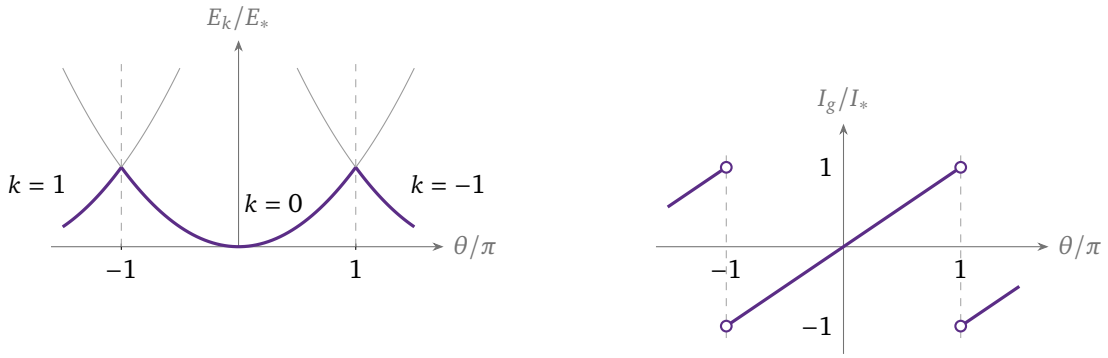
Diferencijuojant energiją bemačio susukimo parametro atžvilgiu ir neatsižvelgiant į jo priklausomybę nuo srauto, šis daugiklis būtų prarastas. Tada ir srovės ženklas galėtų išeiti priešingas.

Kai $-\pi < \theta < \pi$, unikali pagrindinė šaka yra $k = 0$, todėl

$$E_g(\Phi) = \frac{q^2\Phi^2}{2mL^2}, \qquad I_g(\Phi) = -\frac{q^2\Phi}{mL^2} \quad (|q\Phi/\hbar| < \pi).$$

Srovė yra nelyginė srauto funkcija ir išnyksta, kai srautas nulinis. Spektras ir pagrindinės būsenos energija yra periodinės srauto funkcijos, kurių periodas lygus $2\pi\hbar/|q|$. Tai matome pernumeravę indeksą k. Kai susukimas lygus nelyginiam π kartotiniui, dvi žemiausios šakos susikerta. Pagrindinės energijos grafike atsiranda smailė. Nenurodžius būsenos išsigimusioje erdvėje, čia nėra vienos išvestinės ar unikalios pagrindinės būsenos srovės. Laiko apgręžimas suporuoja priešingas sroves, o ne parenka vieną jų.

Lygmenų susikirtimai ir atitinkamos srovės šakos parodyti 4.1 pav. Kiekvienoje šakoje pavaizduotas srovės santykis didėja didėjant susukimui; susukimą išreiškę srautu, gauname ankstesnės formulės ženklą.



4.1 pav.: Žiedo lygmenys ir pagrindinės šakos srovė, kai $E_* = \hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ ir $I_* = q\hbar\pi/(mL^2)$, kai $q \neq 0$. Storoji energijos kreivė yra lygmenų parabolių apatinė gaubtinė; neužpildyti srovės taškai susikirtime žymi dvi galimas šakų vertes, o ne vienareikšmiškai parinktą srovę. Horizontalusis kintamasis yra susukimas, kuriam $\theta = -q\Phi/\hbar$.

Fizika

Nenykstančios srovės matuotos pagal mezoskopinių metalinių žiedų magnetinį atsaką, pavyzdžiui, Lévy et al., *Phys. Rev. Lett.* **64**, 2074 (1990), ir Chandrasekhar et al., **67**, 3578 (1991). Mūsų skaičiavimas skirtas vienai besukinei dalelei švariame žiede. Tai nėra kiekybinis netvarkingo daugelio elektronų bandinio modelis. Jis išskiria simetrijos prognozę: apgręžus srautą apgręžiama srovė atitinkamose neišsigimusiose šakose. Amplitudės prognozei reikia užpildymų, netvarkos ir sąveikų.

Savikontrolė 4.4

1. Kodėl fiksuotam susukimui lygybė $\Theta P_\theta \Theta^{-1} = -P_\theta$ paprastai negalioja?
2. Kuri pagrindinės būsenos prielaida pažeidžiama, kai $\theta = \pi$?
3. Kai $\theta = -q\Phi/\hbar$, patikrinkite ženklą lygybėje $I_k = -\partial E_k/\partial\Phi$.

4.5 Laiko grupėje negali būti antiunitariojo operatoriaus

Kai $\dim\mathcal{H} \geq 2$, tarkime, kad spindulių simetrijoms galioja $\mathcal{S}_{s+t} = \mathcal{S}_s\mathcal{S}_t$ visiems realiesiems s, t. Kiekvieną jų įgyvendina Vignerio teoremos operatorius, bet

$$\mathcal{S}_t = (\mathcal{S}_{t/2})^2.$$

Unitariojo operatoriaus kvadratas yra tiesinis. Antiunitariojo operatoriaus kvadratas taip pat yra tiesinis, nes skaliariniai koeficientai kompleksiškai jungiami du kartus. Abu kvadratai yra unitarieji. Todėl pagal Teoremos 4.3 tipo unikalumą kiekvienas $\mathcal{S}_t$ yra unitariojo tipo. Šiame argumente net nenaudojome tolydumo. Jo reikės generatoriui 5-ojoje paskaitoje.

Kubitui kompleksinis jungimas operatoriaus σ_z tikrinių vektorių bazėje atvaizduoja ρ į $\bar\rho = \rho^{\mathsf{T}}$, o Blocho vektorių – į $(r_x, -r_y, r_z)$. Jis išsaugo perėjimo tikimybes, tačiau yra antiunitariojo tipo. Todėl negali būti tokios realiosios vienparametrės grupės narys. Tai nereiškia, kad laiko apgręžimas nefizikinis. Laiko apgręžimas pakeičia laiko orientaciją. Laiko transliacijų grupė perkelia laiką pirmyn arba atgal toje pačioje orientacijoje.

Sveikųjų laiko indeksų atvejis kitoks. Kiekvienam lyginiam sveikajam indeksui priskirkime tapatųjį spindulių atvaizdavimą, kiekvienam nelyginiam – kompleksinį jungimą. Jungimo kvadratas yra tapatybė, todėl šie atvaizdavimai sudaro grupę virš $\mathbb{Z}$, apimančią ir antiunitariųjį tipą. Pratęsiant ją visiems realiesiems laikams reikėtų pusinio žingsnio, kurio kvadratas būtų antiunitariojo tipo. Vignerio teorema tai draudžia. Išvada skirta grupei su kiek norima daliais laiko indeksais. Ji nedraudžia visų diskrečių antitiesinių transformacijų.

Liko fazės kliūtis. Kiekvienam laikui atskirai pasirinkti unitarieji operatoriai nebūtinai tenkina $U_{s+t} = U_sU_t$. Ši lygybė tada galioja tik iki fazės. Vien Vignerio teorema evoliucijos postulato neišvedė. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, suformuluosime papildomą tolydumo prielaidą ir pakėlimo teoremą, pašalinančias šią kliūtį.

Konkretų nesuderintų fazių pavyzdį gausime paėmę bet kurią tikrą grupę U_t ir fiksuotą laiko mastelį $\tau > 0$. Atstovai $\mathcal{V}_t = e^{i(t/\tau)^2}U_t$ nusako tiksliai tuos pačius spindulių atvaizdavimus, bet

$$\mathcal{V}_s\mathcal{V}_t = e^{-2ist/\tau^2}\mathcal{V}_{s+t}.$$

Tai gauname iš s^2+t^2 atėmę $(s+t)^2$. Kiekvienas atstovas yra unitarusis ir tolydžiai priklauso nuo laiko, tačiau pasirinkta šeima nėra grupė. Padauginę iš $e^{-i(t/\tau)^2}$, grąžiname grupę. Todėl fazių suderinimas yra papildomas žingsnis. Vien savavališkai pasirinktų atstovų tolydumas grupės dėsnio neduoda.

Savikontrolė 4.5

1. Kodėl grupės argumentui reikia visų realiųjų laikų, o ne vien sveikųjų vieno atvaizdavimo laipsnių?

Kurie grynųjų būsenų pakeitimai yra simetrijos?

Bent dvimatėje erdvėje visų spindulių bijekciją, išsaugančią perėjimo tikimybes, įgyvendina unitarusis arba antiunitarusis operatorius. Jo tipas unikalus. Pats ope-

ratorius unikalus iki fazės. Realioji vienparametrė grupė apima tik unitariojo tipo atvaizdavimus, tačiau atskiras jų fazes dar reikia suderinti. Laiko apgręžimas antiunitarusis ir apgręžia judesio kiekius bei magnetinį srautą. Jo veikimas srityse yra kiekvieno teiginio apie operatorius dalis.

Santrauka. Vignerio teorema išveda leistinus tiesinį ir antitiesinį pavidalus iš spindulių tikimybių. Atraminio vektoriaus įrodymas nustato visoje erdvėje vienodą tipą, net ir begalinės dimensijos erdvėje. Žiede laiko apgręžimas suporuoja priešingus susukimus, lygmenis ir sroves. Srovę nusakančios energijos išvestinės formulei reikia neišsigimusios šakos. Kvadrato argumentas pašalina antiunitariuosius operatorius iš realiosios transliacijų grupės. Grupės dėsnio, galiojančio tik iki fazės, klausimas dar lieka atviras.

Uždaviniai. Spręskite lapo 4 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

4.1 1. $\overline{i\psi} = -i\bar{\psi}$. 2. Ne. Dinamikos išsaugojimas arba komutavimas su jos hamiltonianu yra papildoma sąlyga.

4.2 1. Perėjimo į atraminį spindulį tikimybė yra $1/(1+\|z\|^2) > 0$. 2. Kiekvieno Gramo matricos elemento realiosios dalies išsaugojimas, o po to – adityvumo paklaidos nulinė norma. 3. Du ortogonalūs vektoriai atskiria $[e_1 + ie_2]$ nuo $[e_1 - ie_2]$.

4.3 1. Dydis $\int p^2 |\mathcal{F}\psi(-p)|^2 dp$ lygus pradinei svertinei normai. 2. Antitiesiškumas kompleksiškai jungia skaliarinius koeficientus, todėl i tampa $-i$.

4.4 1. Kraštinė sąlyga pakeičiama sąlyga su $-\theta$. 2. Žemiausios šakos unikalumas ir diferencijuojamumas. 3. Gauname $\partial\theta/\partial\Phi = -q/\hbar$. Tai duoda pateiktą daugiklį $q/\hbar$ su pliuso ženklu prie išvestinės susukimo atžvilgiu.

4.5 Turi egzistuoti pusinio laiko atvaizdavimas. Sveikaisiais skaičiais indeksuotoje grupėje nelyginiai žingsniai galėtų būti antiunitariojo tipo.

Šaltiniai. Galindo–Pascual, *Quantum Mechanics I*, §7.2, p. 262–266; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields I*, Priedas 2.A, p. 91–96; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, Teorema 12.11, p. 675–681. Atraminio vektoriaus įrodymą čia papildome realiojo tiesiškumo ir visoje erdvėje vienodo ženklo pagrindimu. Žiedo operatorius ir jo tikrinių vektorių bazė primenami iš KM II Teoremos 3.10, tiesės operatoriai – iš Teoremos 4.6.